IES JUAN DE GARAY
C /Juan de Garay, 25 46017 VALENCIA
Tel.: 961206045 Fax: 961206046
46012963@gva.es juandegaray.com

Taller 1
Pokemon Scraper

Esquema 3
Requisitos previos y configuración 4
Conexiones entre nodos 5
Nodo 1: Manual Trigger "Click" 6
Nodo 2: Obtener IDs de Pokémons - Google Sheets (Read) 7
Nodo 4: Extraer Pokémons a buscar 15
Nodo 5: Extraer datos del Pokémon - Set / Edit Fields 18
Nodo 6: Actualizar información de Pokémons - Google Sheets (Update) 20
Nodo 3: Filtrado de datos 22
Nodo 8: Enviar correo de resultado - Gmail 23
Nodo 7: Agrupar resultados - Aggregate 24

Esquema

El workflow Pokémon Scraper automatiza la consulta y almacenamiento de datos de Pokémons. Lee una lista de IDs desde un Google Sheet, filtra los que aún no tienen datos, consulta la PokeAPI (https://pokeapi.co/), por cada uno, extrae la información relevante, la escribe de vuelta en el Sheet y finalmente envía un correo con el resumen del proceso.

El flujo completo consta de 8 nodos que se ejecutan en secuencia:

1. Click (Manual Trigger)

2. Obtener IDs (Google Sheets Read)

3. Filtrar Pokémons (Filter)

4. Consultar API (HTTP Request)

5. Extraer datos (Set Fields)

6. Actualizar Sheet (Google Sheets Update)

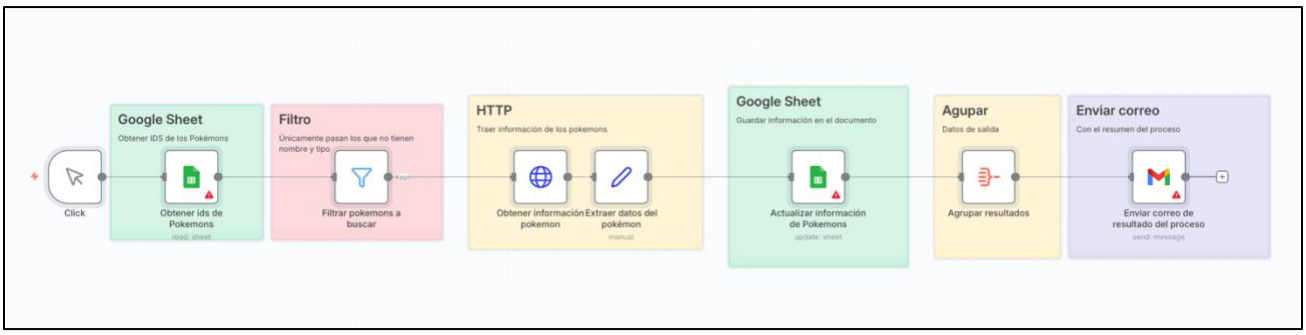
↓

7. Agrupar resultados (Aggregate)

↓

8. Enviar correo (Gmail)

El resultado final en n8n:



Requisitos previos y configuración

1. **Google Sheets**

- Crea un Google Sheet con las columnas: ID, Nombre, Tipo, Sprite Frontal, Sprite Posterior
- Rellena la columna ID con los números de los Pokémons que deseas importar (ej: 1, 4, 7, 25...)
- Configura credenciales OAuth2 de Google en n8n: Settings > Credentials > New > Google Sheets OAuth2
- Comparte el Google Sheet con la cuenta de servicio de Google si usas Service Account

2. **Gmail**

- Configura credenciales OAuth2 de Gmail en n8n: Settings > Credentials > New > Gmail OAuth2
- Autoriza el acceso a tu cuenta de Gmail siguiendo el flujo OAuth
- Verifica que el correo destinatario sea el correcto en el nodo Gmail

3. **PokéAPI**

- No requiere API key ni registro — es una API pública y gratuita
- Límite: 100 peticiones por minuto (suficiente para workflows pequeños)
- Para más de 100 Pokémons, añade un nodo Wait (1 segundo) entre el HTTP Request y el Set

Esta configuración se irá realizando a medida que se necesite en los nodos.

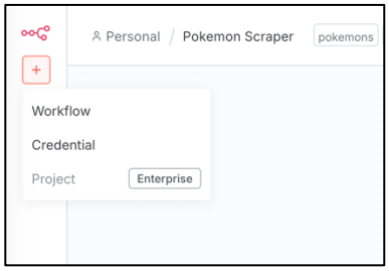
Conexiones entre nodos

Cada nodo pasa sus ítems de salida al siguiente en la cadena. El esquema de conexiones es estrictamente lineal (sin ramificaciones), lo que facilita el debug y el seguimiento del flujo de datos.

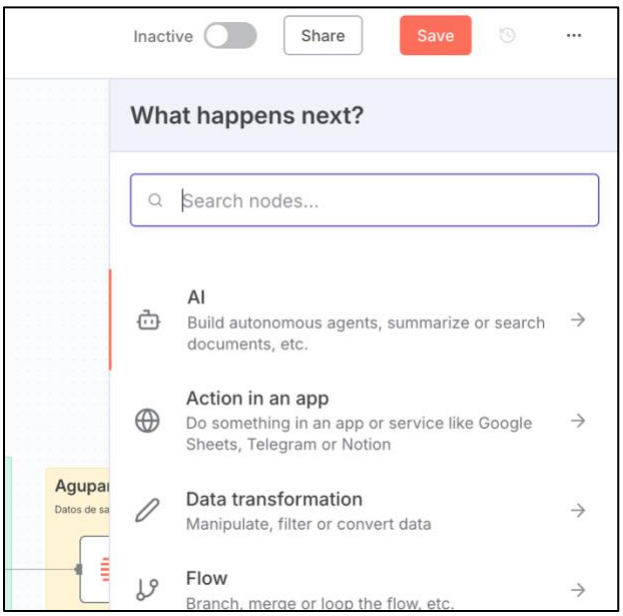
Origen		Destino	
Click	→	**Obtener IDs de Pokémons**	Arranca el flujo
Obtener IDs de Pokémons	→	**Filtrar Pokémons a buscar**	Pasa todas las filas del Sheet
Filtrar Pokémons a buscar	→	**Obtener información Pokémon**	Solo filas sin nombre y tipo
Obtener información Pokémon	→	**Extraer datos del Pokémon**	JSON completo de la PokéAPI
Extraer datos del Pokémon	→	**Actualizar información de Pokémons**	5 campos limpios por Pokémon
Actualizar información de Pokémons	→	**Agrupar resultados**	Confirmación de fila actualizada
Agrupar resultados	→	**Enviar correo de resultado**	Un único ítem con arrays de datos

Nodo 1: Manual Trigger "Click"

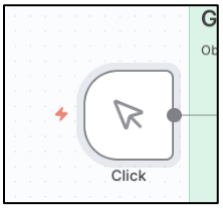
Lo primero es crear un workflow y lo haremos desde la parte superior izquierda:

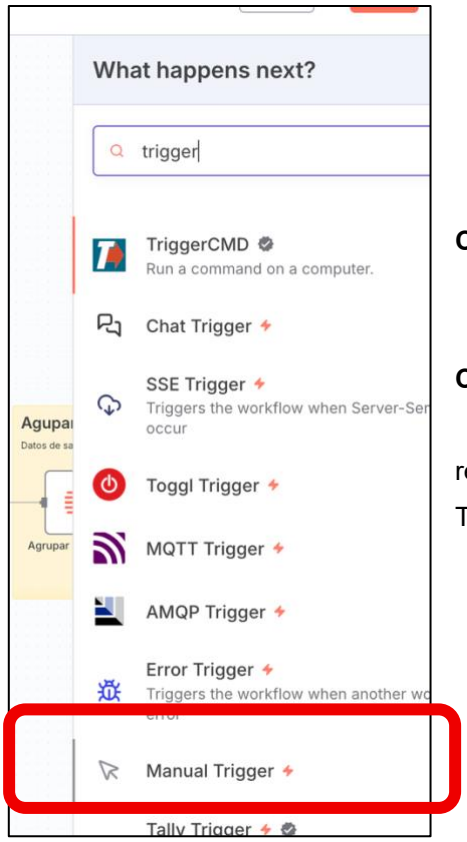


Una vez creado, pondremos el punto de arranque de éste, inicialmente lo dispararemos manualmente. Los nodos/triggers los agregaremos desde la parte derecha buscando el nodo que queremos insertar.



Es el punto de entrada del workflow. Al hacer clic en el botón de ejecución manual en n8n, se dispara este nodo y arranca toda la cadena de procesamiento. No realiza ninguna operación de datos por sí mismo: su función es exclusivamente iniciar el flujo bajo demanda del usuario.





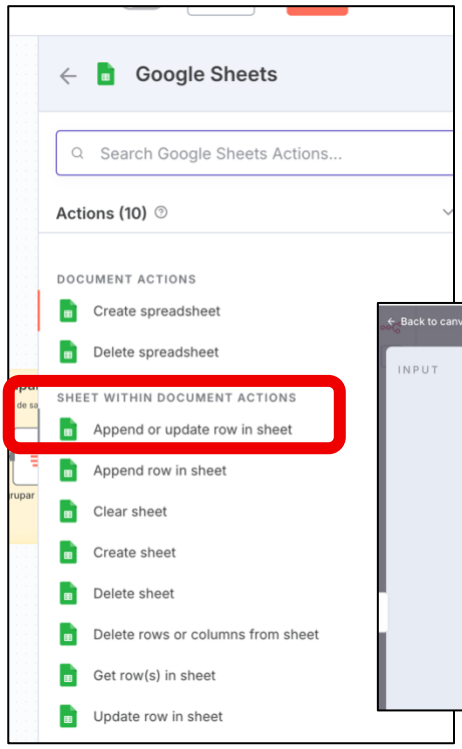
Cuando se activa

Al pulsar 'Test workflow' o 'Execute workflow' en n8n.

Consejo

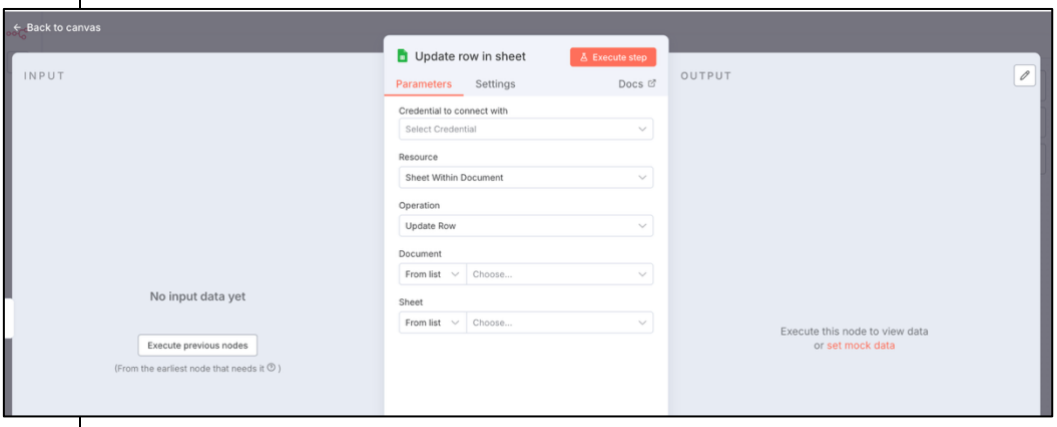
Este trigger es perfecto para pruebas. En producción puedes reemplazarlo por un Schedule Trigger (ejecución periódica) o un Webhook Trigger (activado por una petición HTTP externa).

Nodo 2: Obtener IDs de Pokémons - Google Sheets (Read)

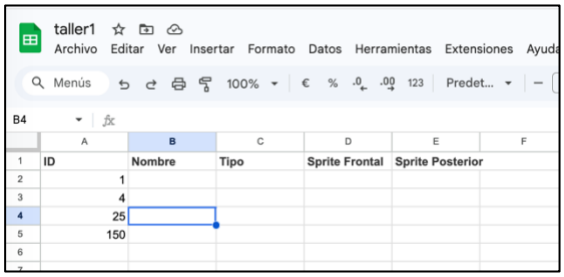


Lee todas las filas del Google Sheet que sirve como base de datos del proyecto. Devuelve cada fila como un ítem independiente con las columnas ID, Nombre, Tipo, Sprite Frontal y Sprite Posterior. Este nodo alimenta al resto del workflow con los datos de partida.

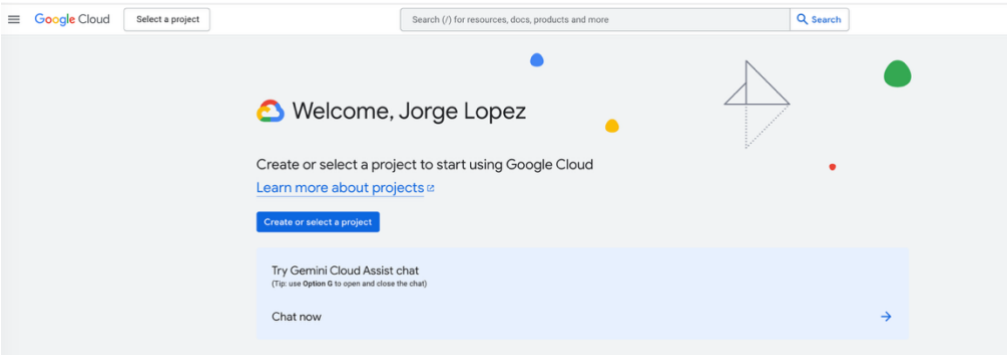
Seleccionaremos Google Sheets para empezar a trabajar con hojas de cálculo.



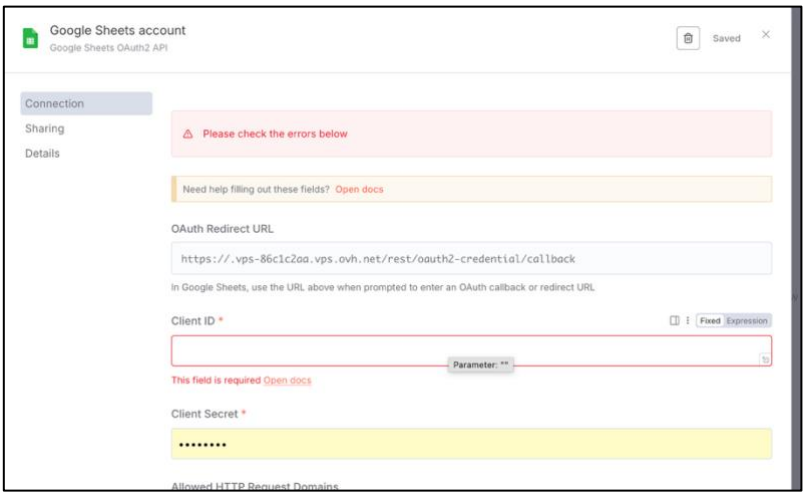
Prepararemos una Sheet en Google:



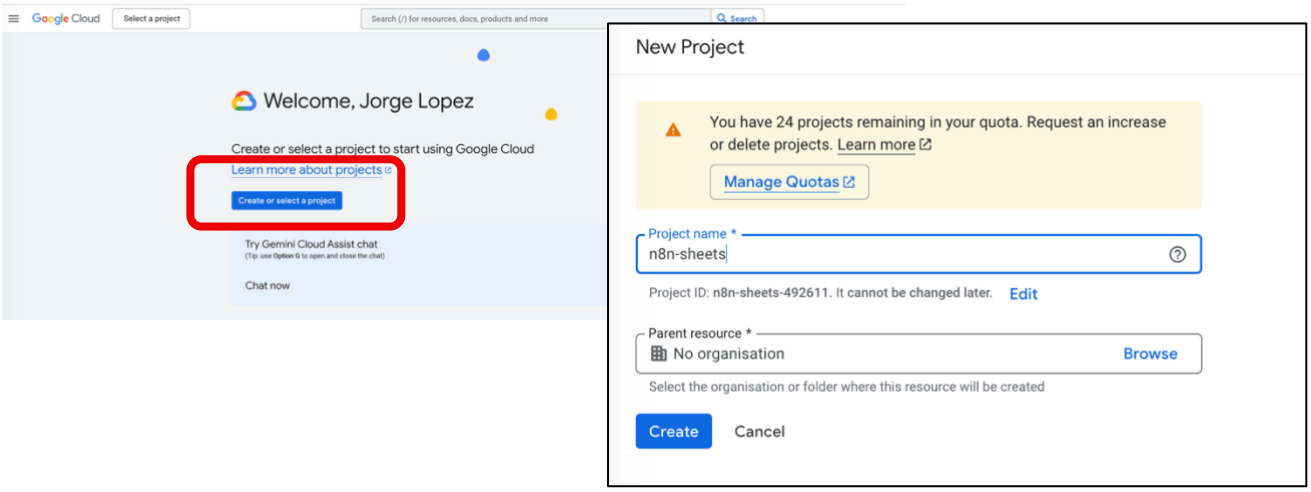
Ahora para enlazar Google con n8n deberemos configurar nuestra cuenta de Google para poder enlazar cualquier servicio, para ello crearemos un proyecto en https://console.cloud.google.com



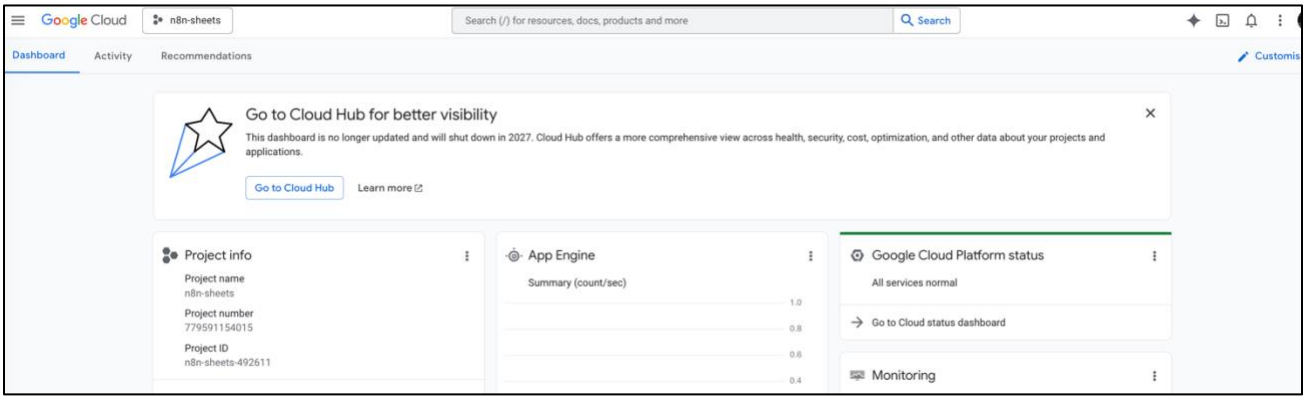
Deberemos configurar esta plataforma ya que cuando en n8n queramos insertar un nodo de Google spreadsheets nos pedirá la siguiente información.



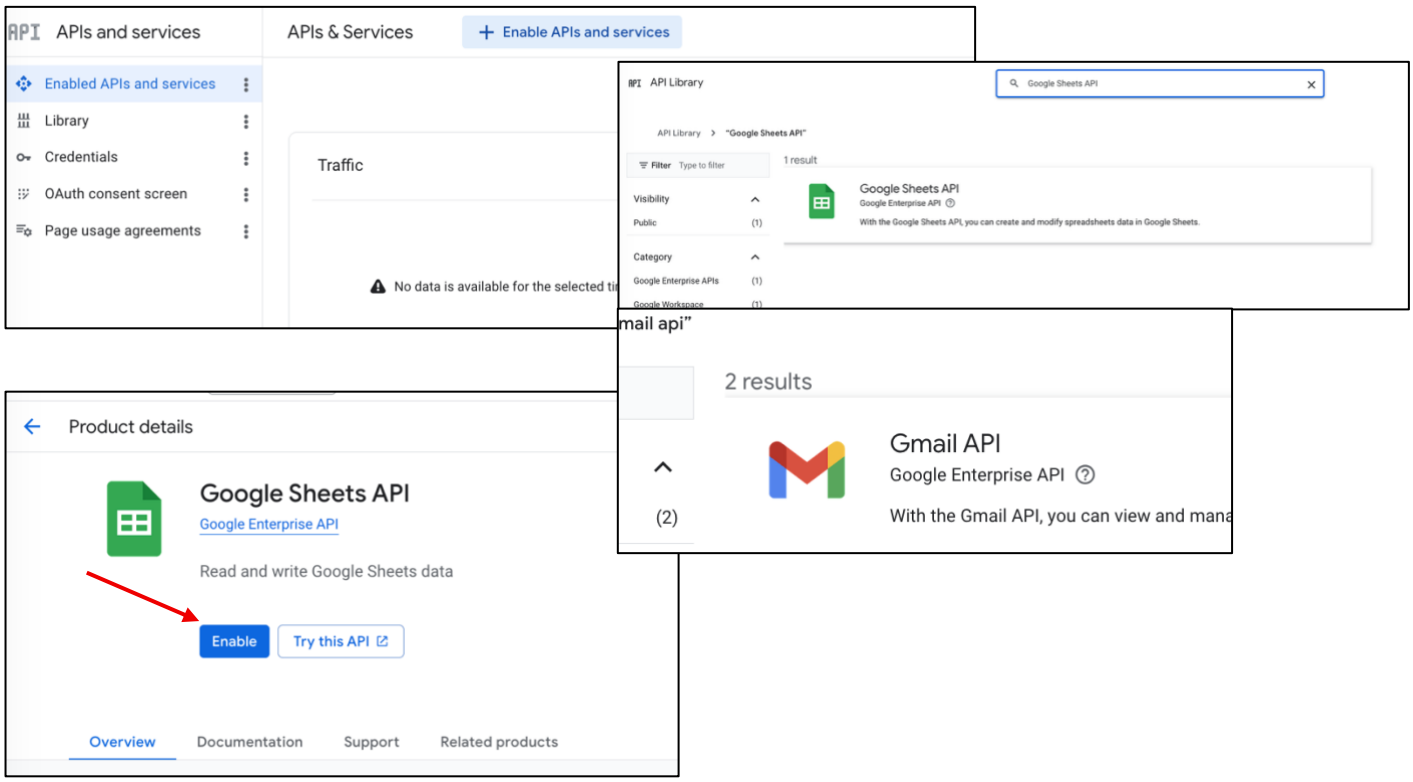
Seguiremos los siguientes pasos y le daremos un nombre:



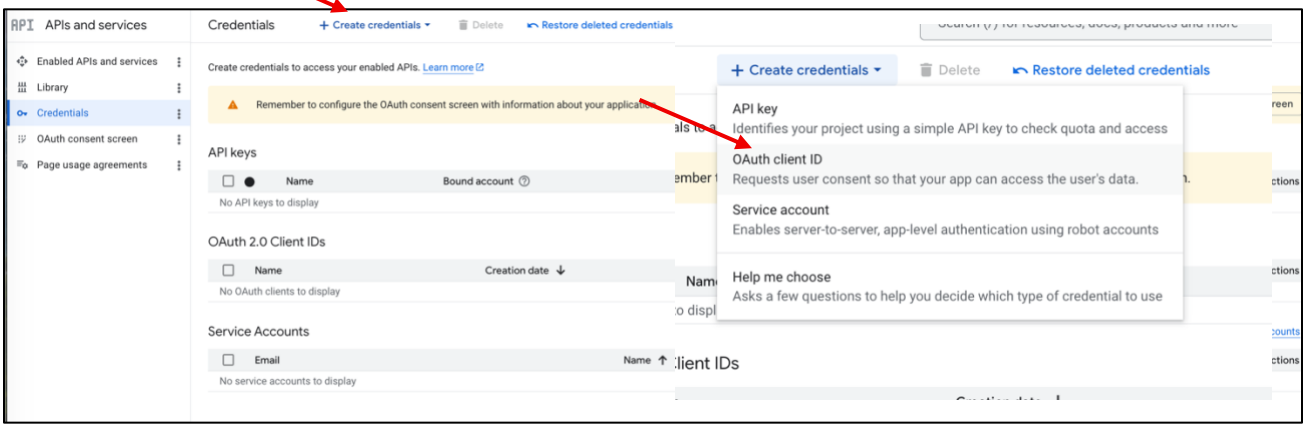
Y nos llevará a la siguiente página:



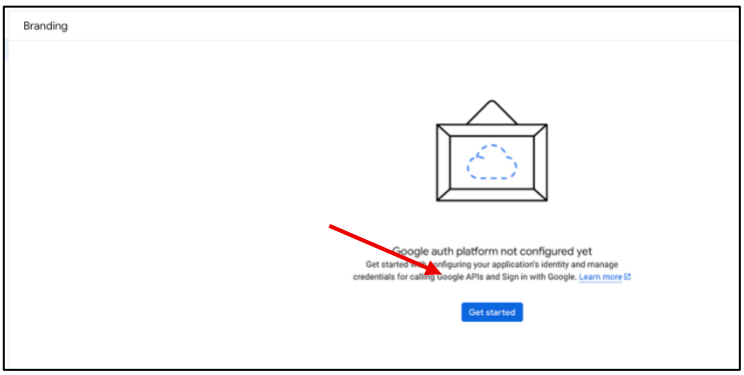
Llegados a ese punto ahora deberemos habilitar las APIs de Google Sheets, drive y Gmail.



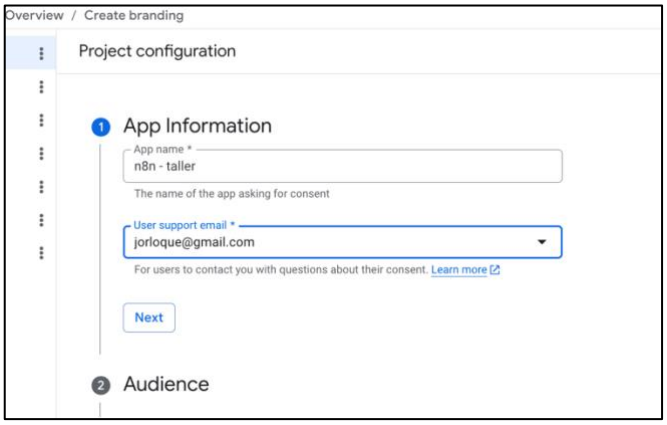
Una vez habilitadas las APIs, pasaremos a crear las credenciales de OAuth para que se validen:

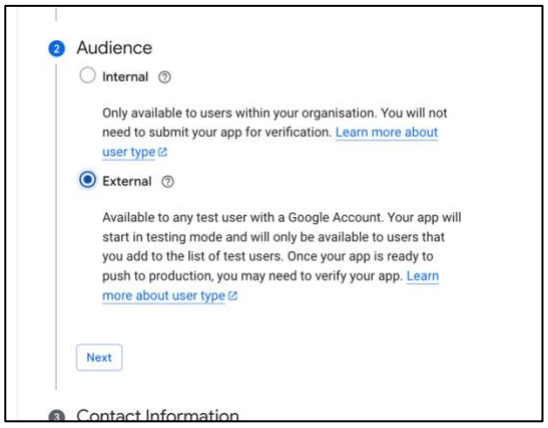


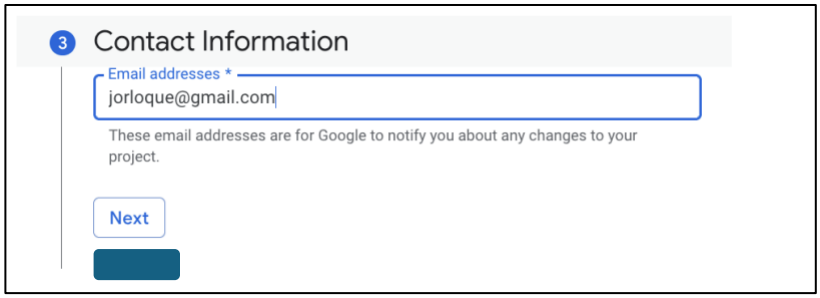
Y nos llevará a configurar el branding:

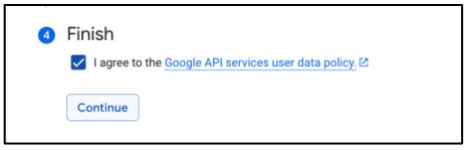


A partir de aquí configuraremos los siguientes pasos:

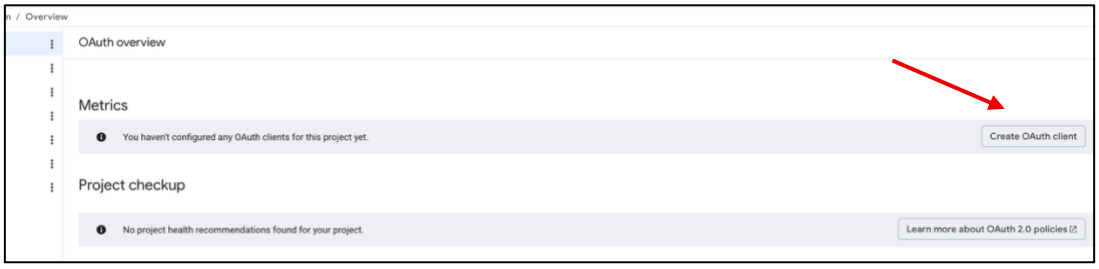






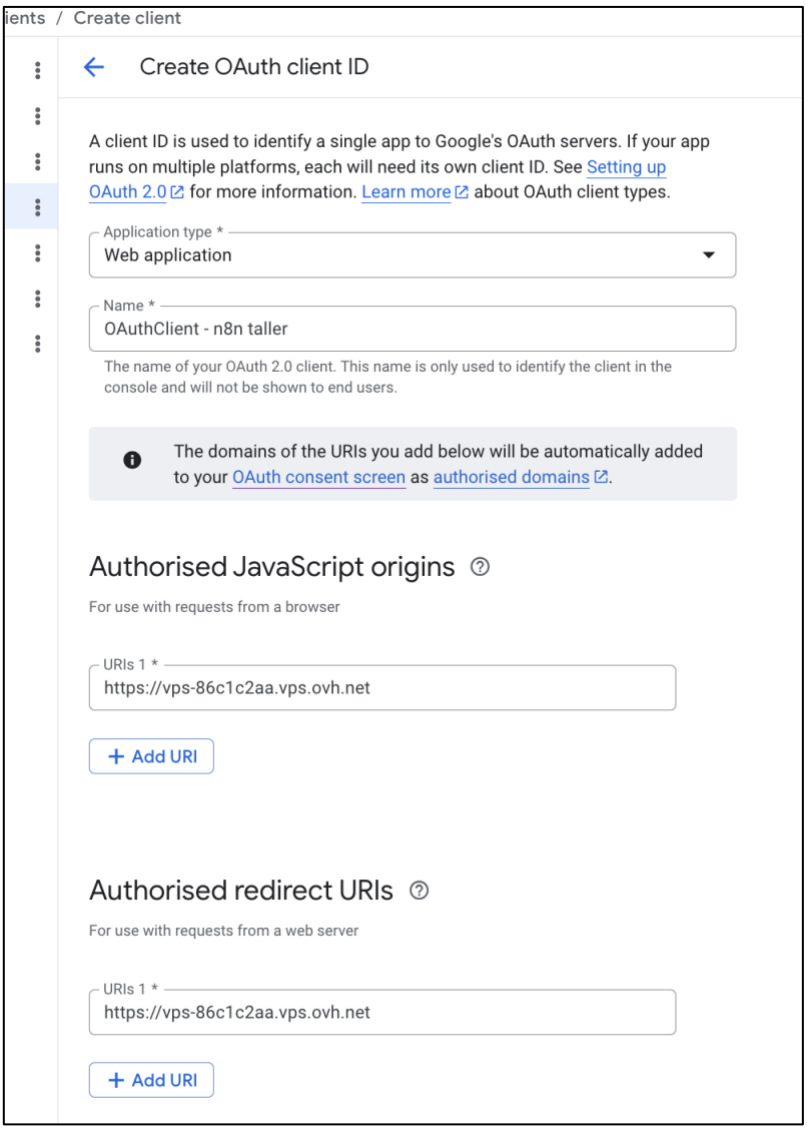


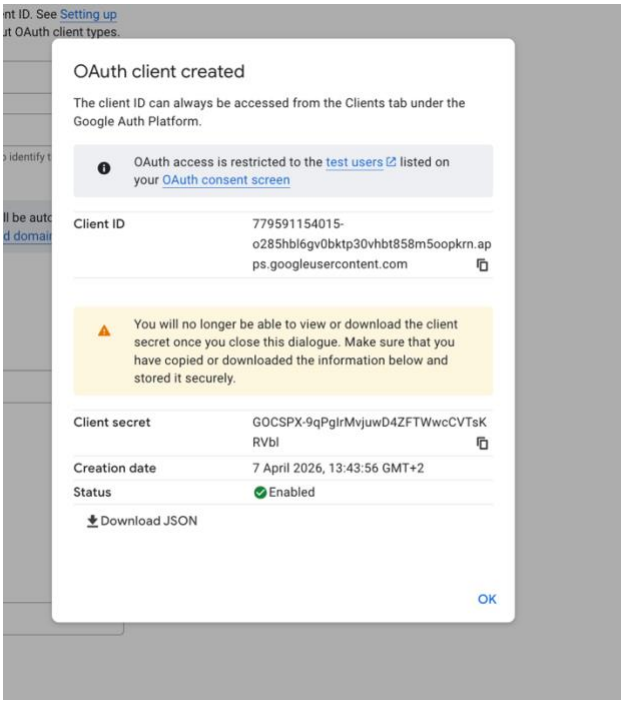
Una vez lo tengamos nos lleva a la siguiente pantalla:

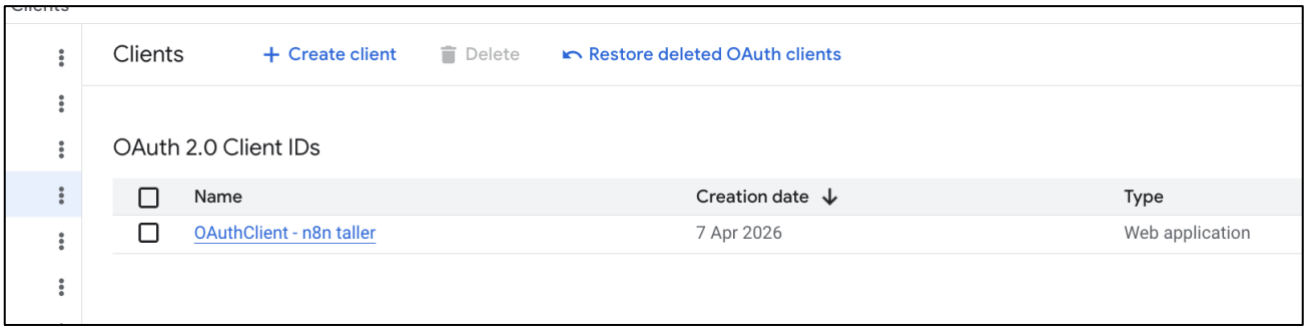


Y lo configuraremos:

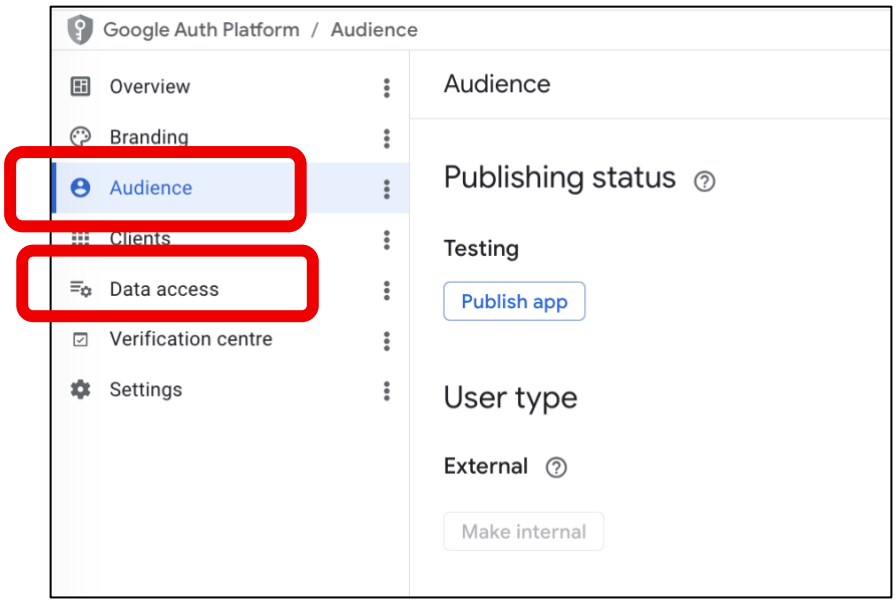
Y entonces ya nos creará el cliente Oauth:



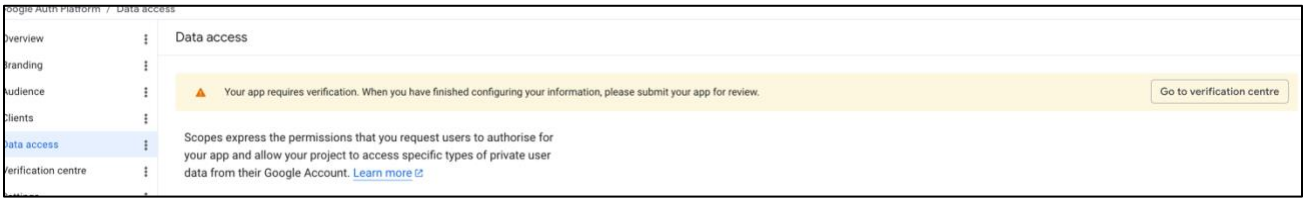




Ahora ya cuando configuremos en n8n la configuración aún nos saldrá un error y porque debemos publicar la app.

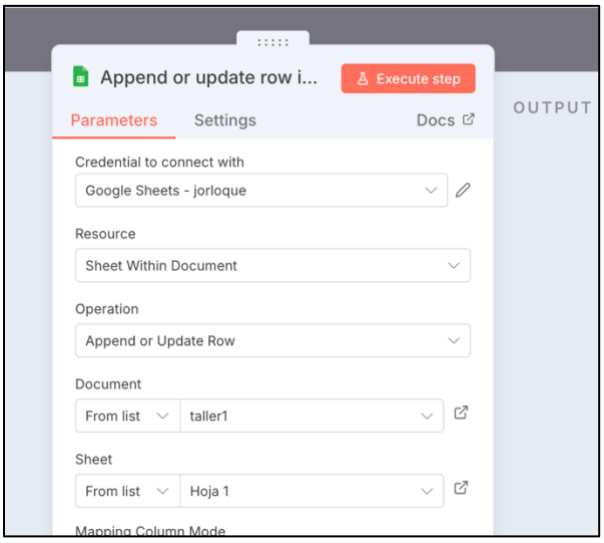


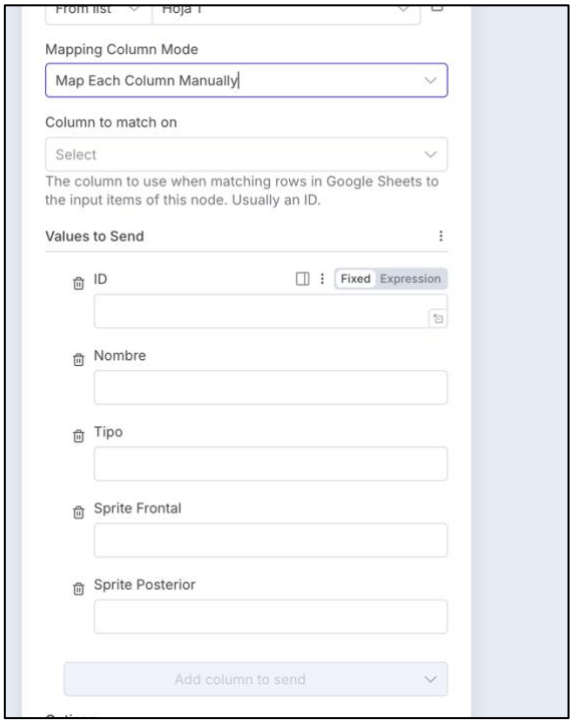
Aún puede ser que no tengamos permisos:



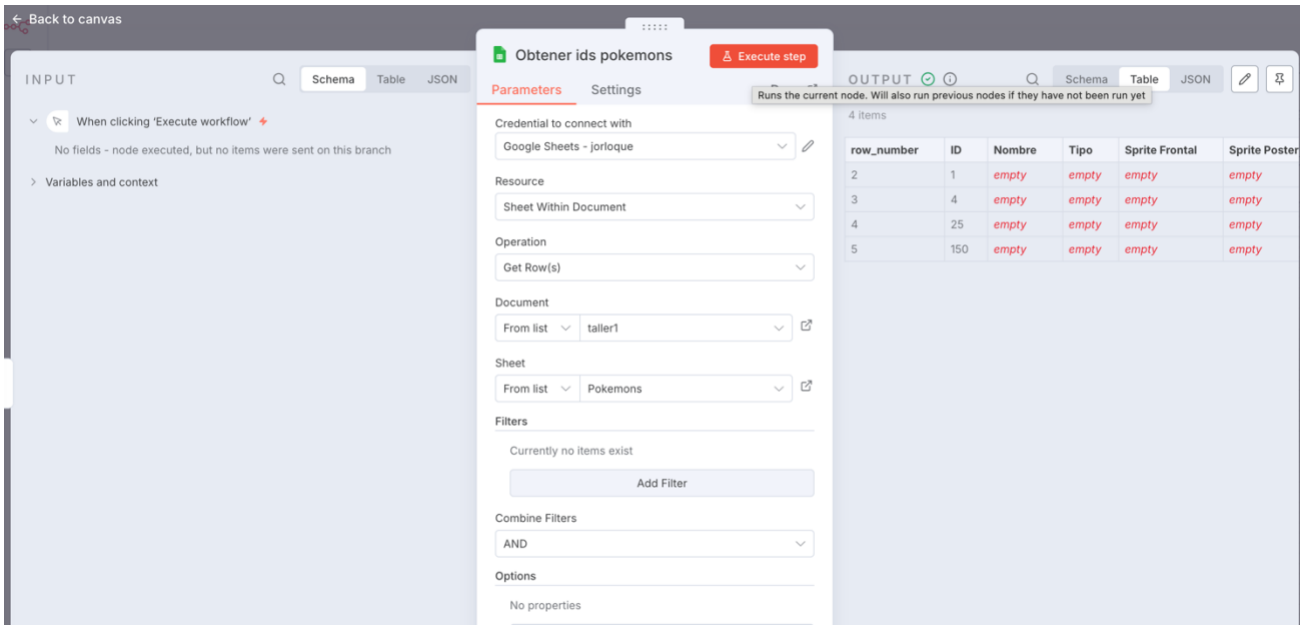
Y es porque en Data Access deberemos dar permisos a las APIs que hemos configurado previamente. Cuando tengamos esto en n8n ya se nos activará el botón de logueo de Gmail y nos podremos autenticar, es bastante probable que tengamos que refrescar la página previamente para que coja los cambios correctamente.

Ahora que ya tenemos acceso se debería ver algo como lo siguiente:

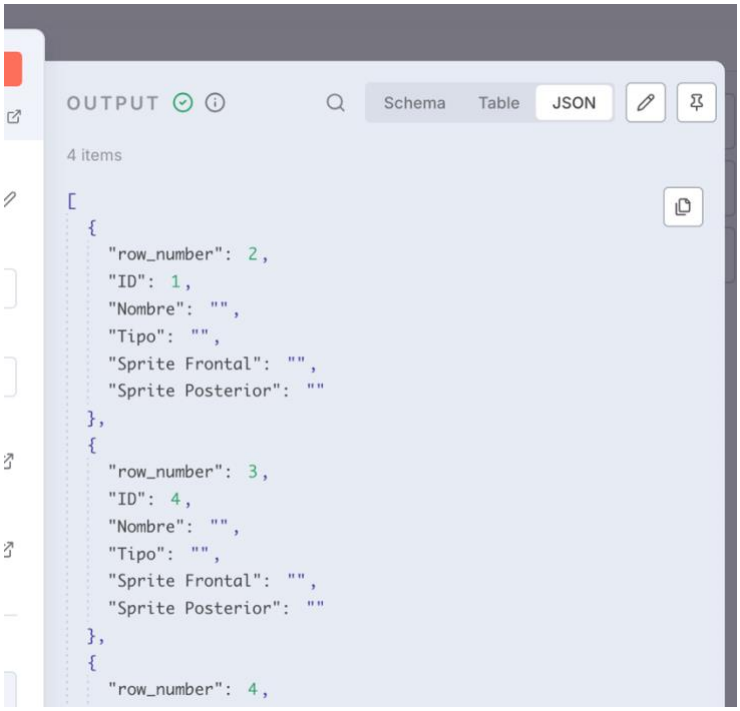




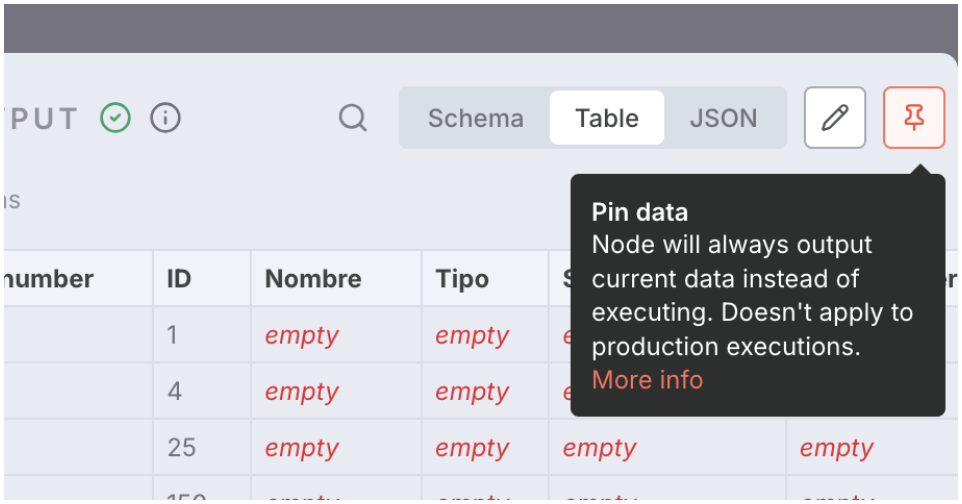
Haremos alguna modificación para obtener los ids ya que más adelante trabajaremos con ellos, el nodo se deberá ver como la siguiente imagen:



Cuando le demos a "Execute step" es entonces cuando se ejecutará este nodo para ver que se obtiene. Cabe destacar la vista JSON que más adelante será interesante.



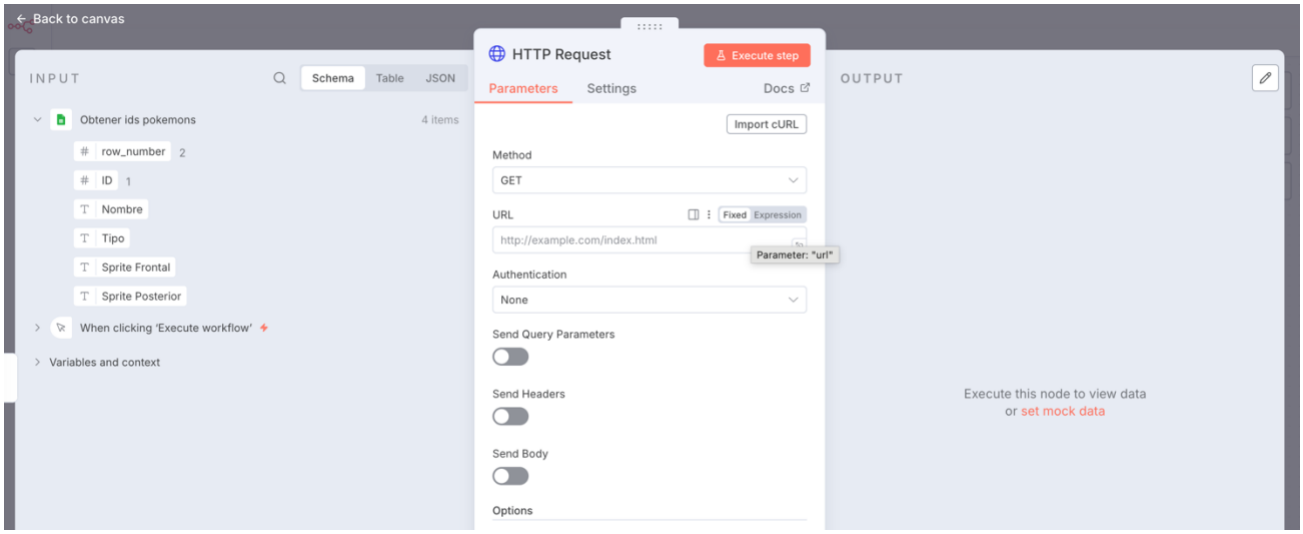
La información entre los siguientes nodos "viaja" en este formato, también un apartado muy importante es "pinear" los datos, una vez hemos hecho una primera ejecución y queremos mantener esos datos para "jugar con ellos en los siguientes nodos no hace falta volver a ejecutar el nodo, podemos pinear el nodo y así se mantiene para poder hacer pruebas.



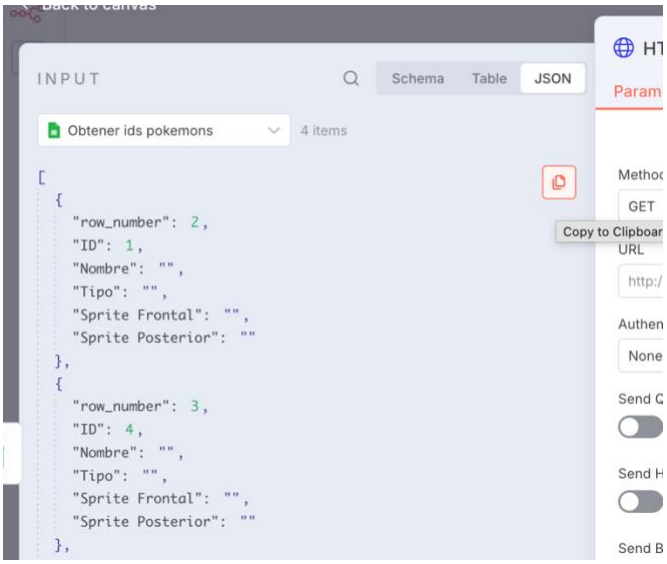
Nodo 4: Extraer Pokémons a buscar

Actúa como guardián del flujo: solo permite pasar los ítems que tienen el campo Nombre vacío Y el campo Tipo vacío. De este modo, si un Pokémon ya fue procesado en una ejecución anterior (tiene datos), no se vuelve a consultar la API, evitando trabajo redundante y llamadas innecesarias.

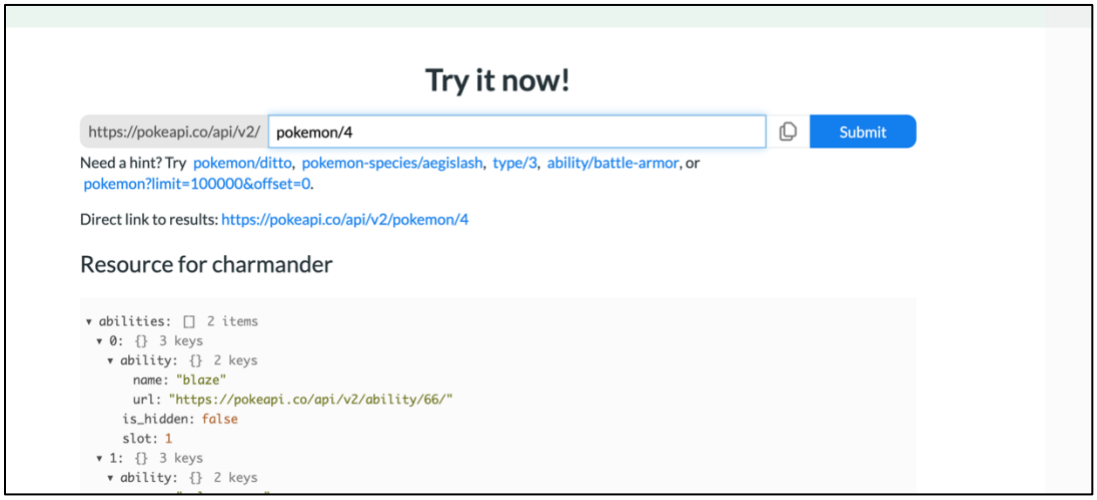
Para ello añadiremos el nodo HTTP Request que inicialmente se verá así (con los datos pineados de la ejecución anterior).



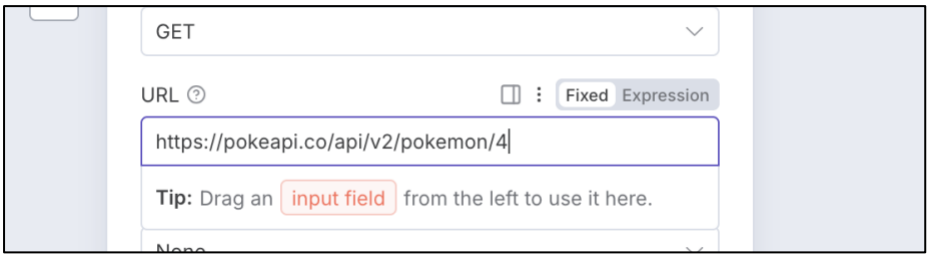
Y en su formato JSON



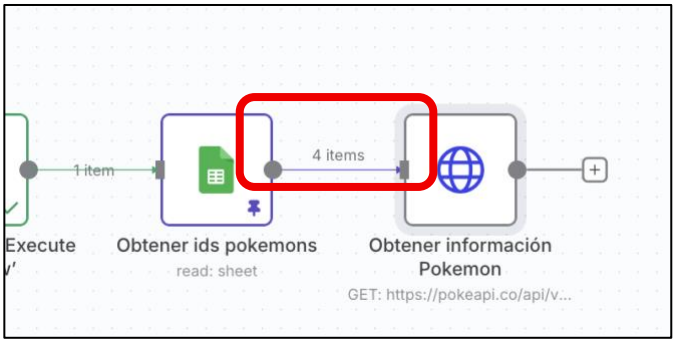
Ahora en este apartado es importante ver la página de pokeApi (https://pokeapi.co/) y como se genera la información dada un id.



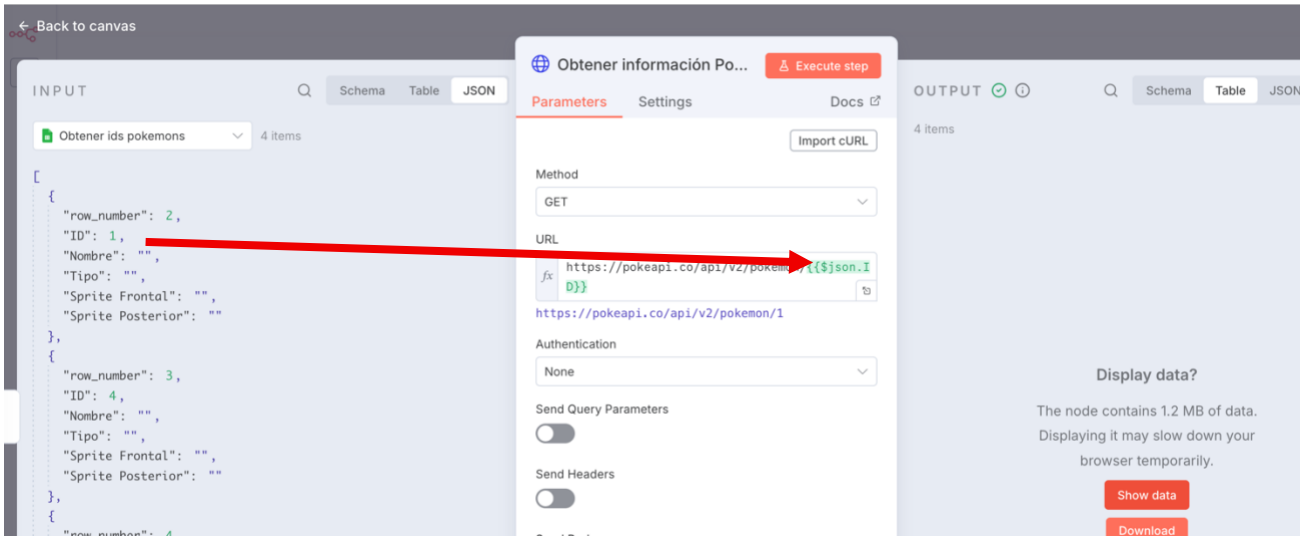
Ahora en nuestro nodo podemos:



Aunque otro aspecto a tener en cuenta es que estamos arrastrando la información del nodo anterior como podemos apreciar en el flujo (y el pin marcado).

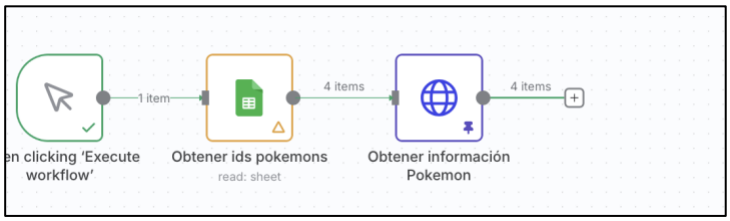


Si ahora le diéramos a ejecutar podríamos ver que a la derecha nos muestra la información del Pokémon con id 4, aunque también sigue arrastrando los 4 elementos anteriores. Para que coja esta información previa y la muestre vamos a arrastra el id del modo esquema a la parte de la url tal y como muestra la imagen:



Importante tener cuidado con los espacios en blanco. Una vez quitados ejecutamos y le damos a “show data”, veremos que nos muestra toda la información de los 4 ids que tenemos en la hoja de cálculo.

Ahora pinearemos esta información y despinearemos el anterior nodo.

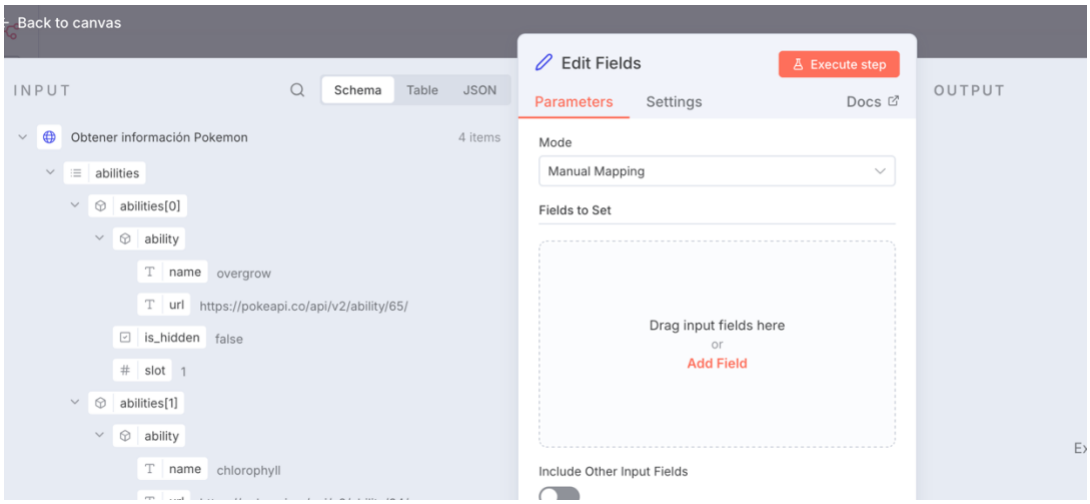


Ahora que ya tenemos toda la información de una API en el siguiente nodo aprenderemos a extraer sólo aquellos campos que nos interesen.

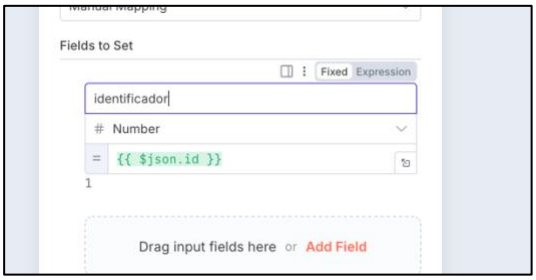
Nodo 5: Extraer datos del Pokémon - Set / Edit Fields

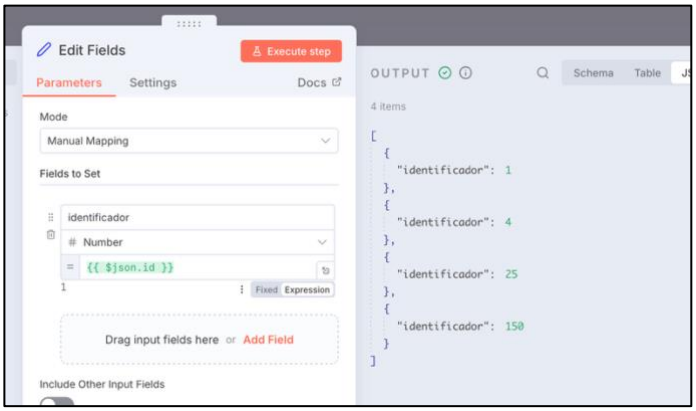
Filtra y mapea únicamente los 5 campos necesarios de la enorme respuesta JSON que devuelve la PokéAPI. Sin este nodo, cada ítem cargaría cientos de campos innecesarios. El resultado es un objeto limpio y listo para escribirse en Google Sheets.

El nodo para añadir es “Edit Fields”

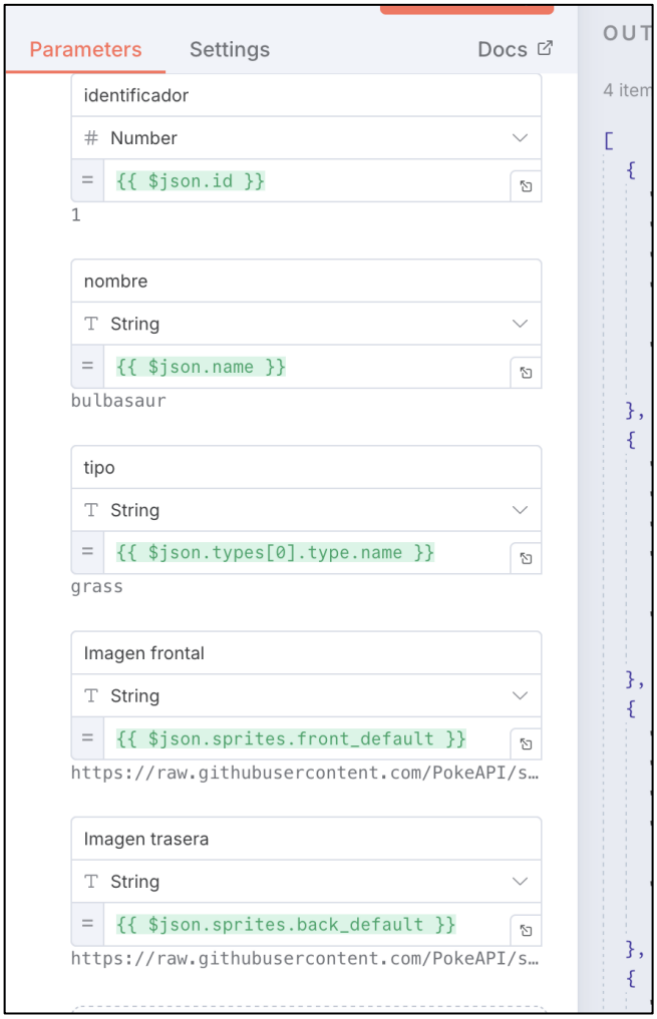


Si arrastramos el id, podemos toquetear el nombre para hacerlo más identificativo y luego darle a ejecutar el step.





Y añadiremos los siguientes campos:

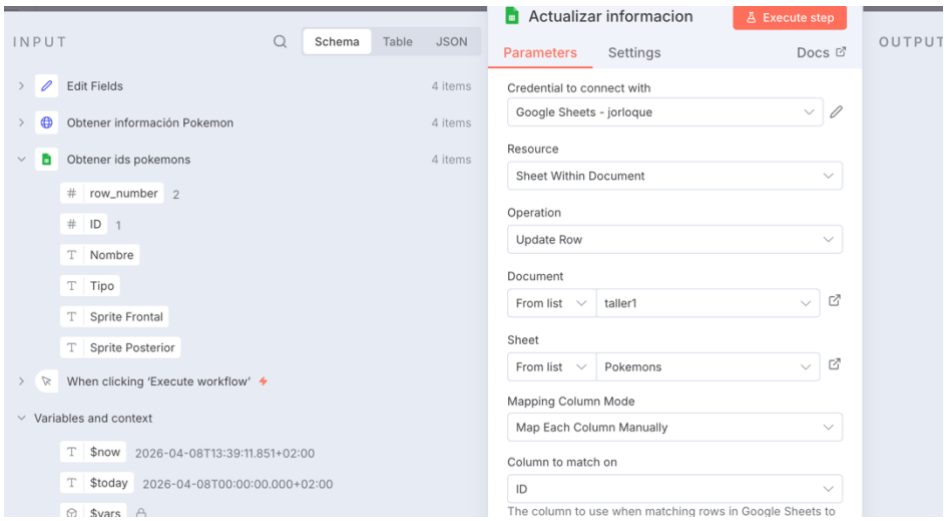


Ejecutamos el step y pineamos los datos.

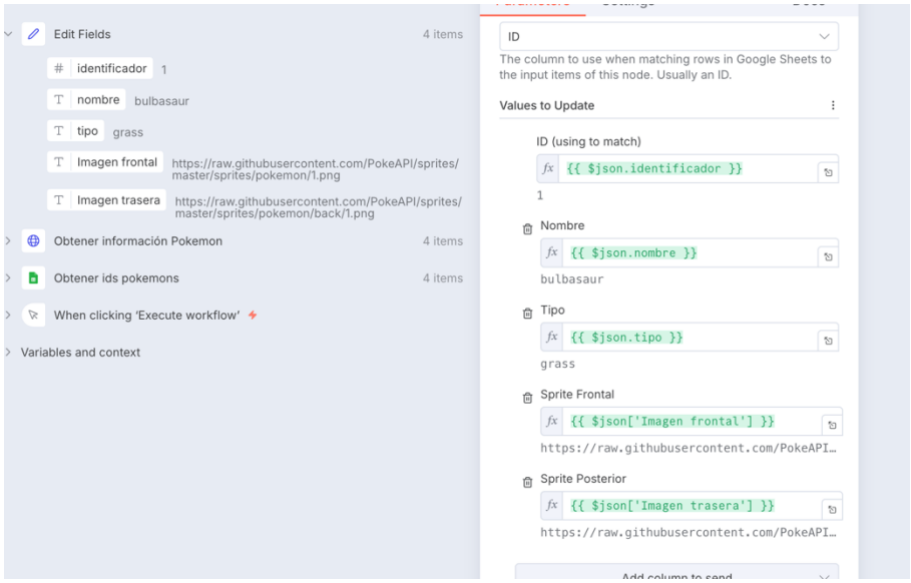
Nodo 6: Actualizar información de Pokémons - Google Sheets (Update)

Escribe los datos extraídos de vuelta en el Google Sheet, actualizando la fila que coincida con el ID del Pokémon. No crea filas nuevas: actualiza las existentes buscando por la columna clave ID. Rellena las columnas Nombre, Tipo, Sprite Frontal y Sprite Posterior.

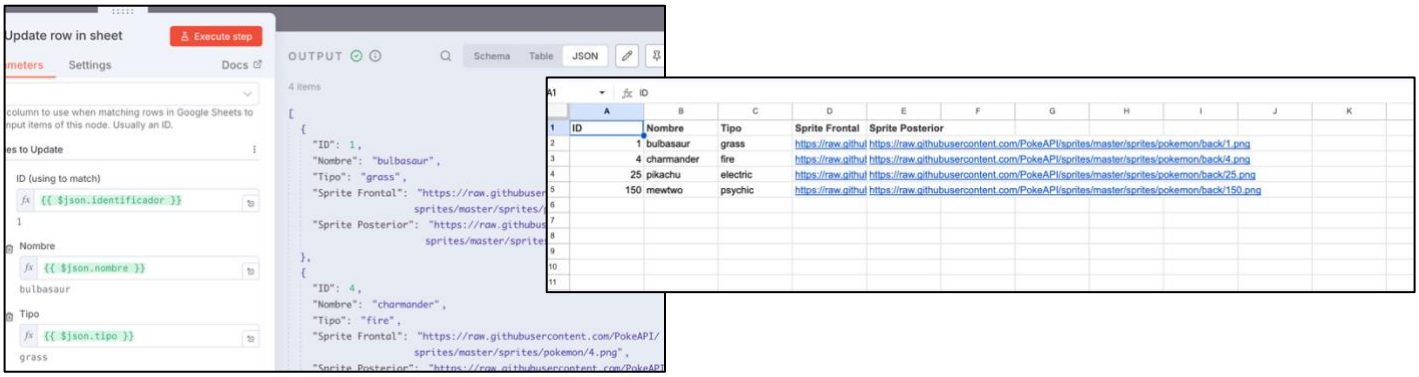
Consejo: El Matching column = ID es crítico: indica a n8n cómo identificar qué fila actualizar. Si cambias el nombre de esa columna en el Sheet, debes actualizarlo aquí también.



Importante seleccionar el campo por el que queremos hacer el match para actualizar.



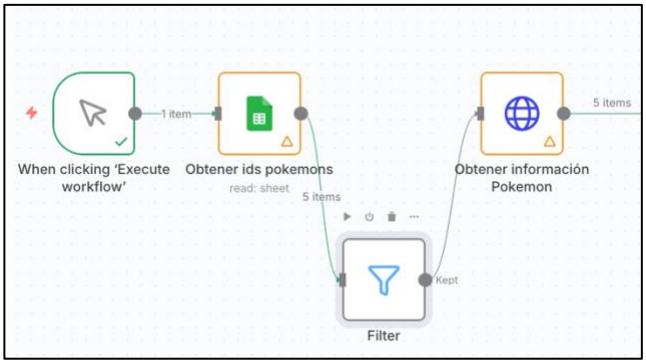
Y cuando le demos a ejecutar veremos cómo se actualiza.



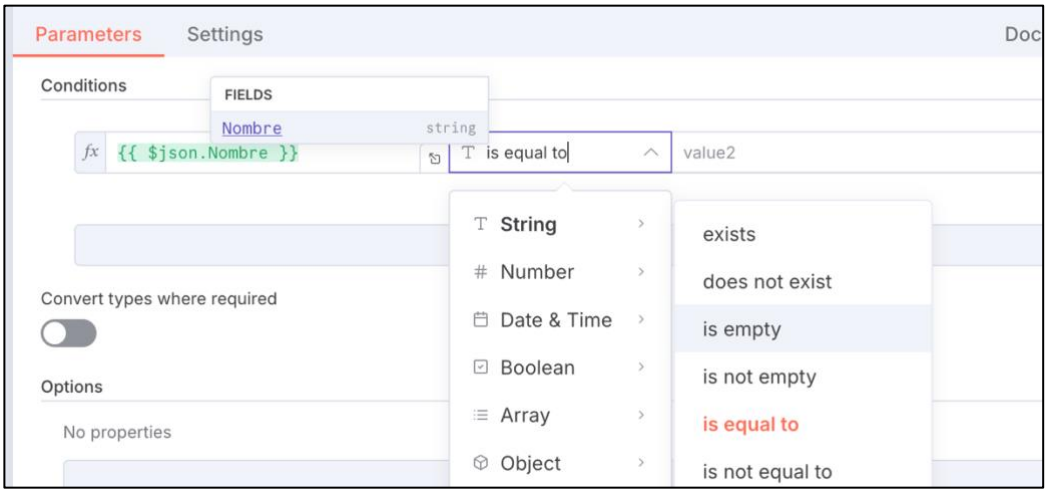
El siguiente paso es despinear todos los nodos y añadir otro id (por ejemplo 151) y probar el flujo, ahora bien, cuando ejecutamos el workflow éste se ejecuta para todos los registros, deberíamos comprobar aquellos que no están rellenos para no realizar dos veces la misma tarea.

Nodo 3: Filtrado de datos

Como se explicó al final del anterior nodo, ahora deberemos usar el nodo “filter” para coger aquellas filas no procesadas aún. Para ello romperemos los enlaces y colocaremos el filtro justo después de recoger los ids.



Vamos a añadir un filtro que sea que si el nombre está vacío entonces lo rellenará porque asumiremos que ese registro no se ha trabajado.

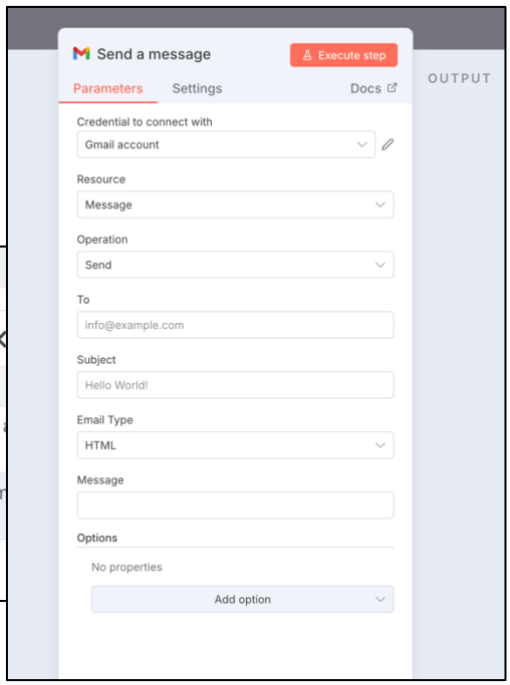


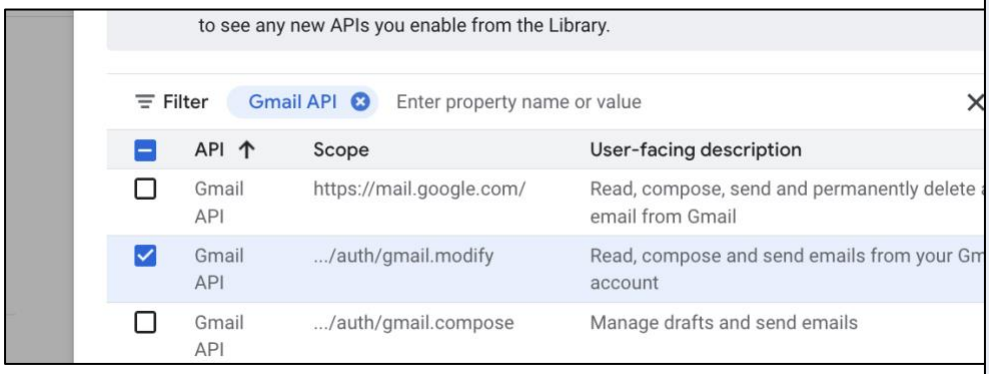
Nodo 8: Enviar correo de resultado - Gmail

Envía un correo HTML de resumen al finalizar el proceso. Sirve como notificación de que el workflow completó su ejecución satisfactoriamente.

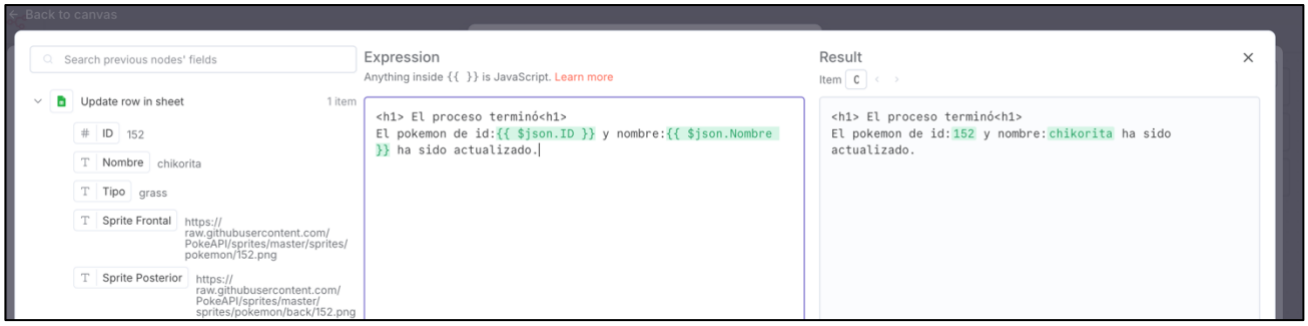
Para poder enviar correos deberé añadir ese scope de Google, y añadir otro permiso tal y como hicimos al principio.

Una vez hecho nos conectaremos otra vez y podremos ver el nodo de la siguiente forma:

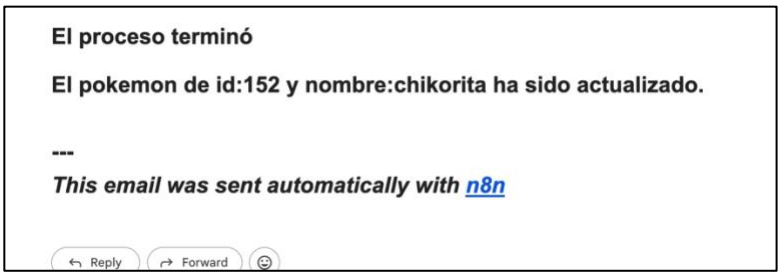




Y añadiremos la expresión:



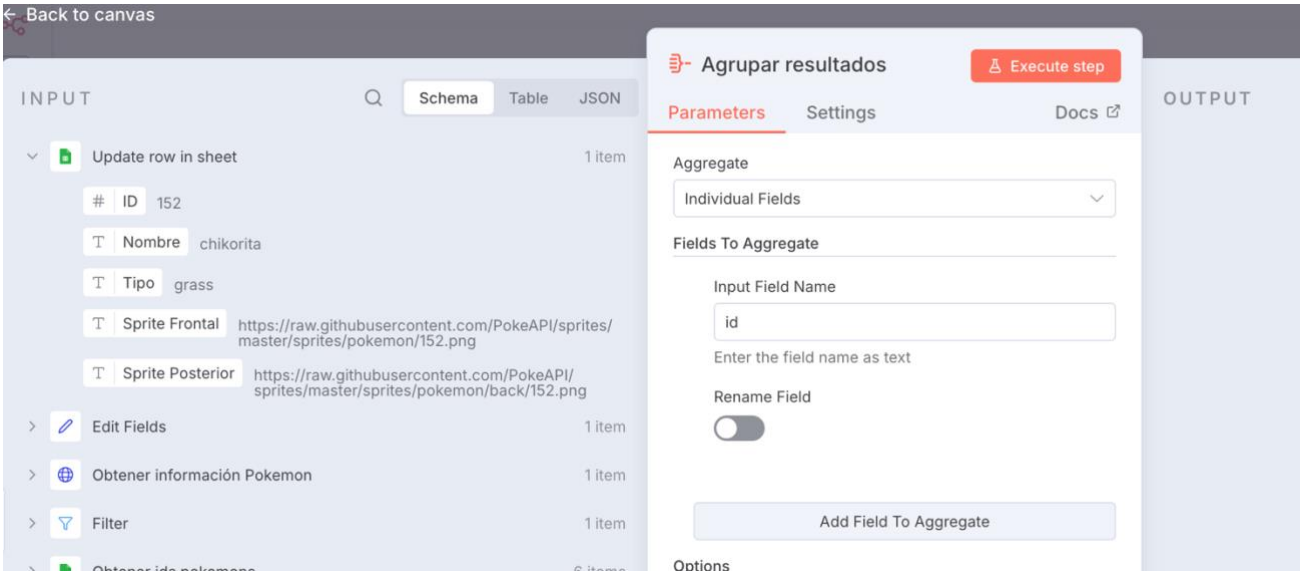
Y entonces por cada línea que se haya actualizado recibiremos un correo:



Nodo 7: Agrupar resultados - Aggregate

Consolida todos los ítems procesados (uno por Pokémon) en un único ítem que contiene arrays con todos los valores. Sin este nodo, el nodo de Gmail enviaría N correos separados. Con Aggregate, se envía un solo correo con el resumen completo de todos los Pokémons procesados en la ejecución.

Este nodo se colocará justo antes de enviar el correo.



Aquí parte del objetivo es probar la opción de agregado a ver como resultaría, aunque con individual Fields nos lo llevamos al correo para enviarlos todos desde allí.

Consejo: Este nodo es esencial para evitar el envío de múltiples correos. Si procesas 50 Pokémons sin Aggregate, recibirías 50 correos. Con Aggregate, recibes exactamente uno con toda la información.